

# TC-3050 V3.01 通訊說明書

## 8. 通訊

### TC-3050 控制器

#### MODBUS 通訊使用說明

1. 簡介：TC-3050 控制器係利用 RS-485 串列通訊以及 Modbus 通訊協定，將多台 TC-3050 控制器與 PLC 控制器間做並聯，以達到控制器同時控制及監控之目的。

2. 通訊規範：

(1) 硬體係使用 RS-485 串列通信埠。

(2) 通訊格式以 Modbus 的 RTU 通訊協定。

(3) 通訊格式由通訊參數群設定：

3.1 設定運轉指令來源，是否來自 RS-485 通訊：

COMMAND SELECT = TB-----運轉指令來自端子。

COMMAND SELECT = RS-485-----運轉指令來自 RS-485 通訊

3.2 設定類比訊號來源，是否來自 RS-485 通訊

SINGLE SELECT = TB -----類比訊號來源來自端子。

SINGLE SELECT = RS485-----類比訊號來源來自 RS-485 通訊。

SINGLE SELECT = TB-RS-----類比訊號來源外部端子控制(SV 值 通訊 RS485 控制)。

3.3 SERIAL ADDRESS = 0~31-----通訊位址(出廠值 = 0)

在通訊格式裡，每一通訊單元必須要有單獨不能重覆的通訊位址。

3.4 BAUD RATE = 0~2-----傳輸速率(出廠值 = 1)

BAUD RATE = 0-----4800 Bps(位元/秒)

BAUD RATE = 1-----9600 Bps(位元/秒)

BAUD RATE = 2-----19200 Bps(位元/秒)

3.5 PARITY SELECT = 0~2-----同位元設定(出廠值 = 0)

PARITY SELECT = 0-----無同位元(No Parity)

PARITY SELECT = 1-----偶同位元(Even Parity)

PARITY SELECT = 2-----奇同位元(Odd Parity)

註：停止位元，固定為 1BIT。

3.6 設定通訊接收延時時間

SERIAL TIME = 5mS~65ms----- 通訊接收延時時間

當傳送應答時間超過 5 S 時，數位操作器會顯示異常訊息。待正常後異常訊息，自動消失。

3.7 通訊異常後，TC-3050 控制器應對狀態。(含通訊格式異常和通訊中斷超時)

SERIAL ALARM SET= DRIVE

- (0) STOP      (0) (通訊格式異常和通訊中斷超時)= TC-3050 控制器停止運轉。
- (1) STOP 1      (1) 通訊格式不正確時= TC-3050 控制器停止運轉。  
通訊格式正確時(但通訊中斷>3S)=繼續運轉。
- (2) DRIVE      (2) (通訊格式異常和通訊中斷超時)= TC-3050 控制器繼續運轉。
- (3)DECRC      (3) 通訊不檢查 CRC 碼,略過      ※注意:(不保證資料接收正確)

3·8 RS-485 串列通信埠有 RXD 及 TXD 兩個接點，能夠用來做半雙功通訊傳輸，當要將多台 RS-485 埠串連時，只須將 RXD 全部串在一起時，TXD 全部串在一起即可。

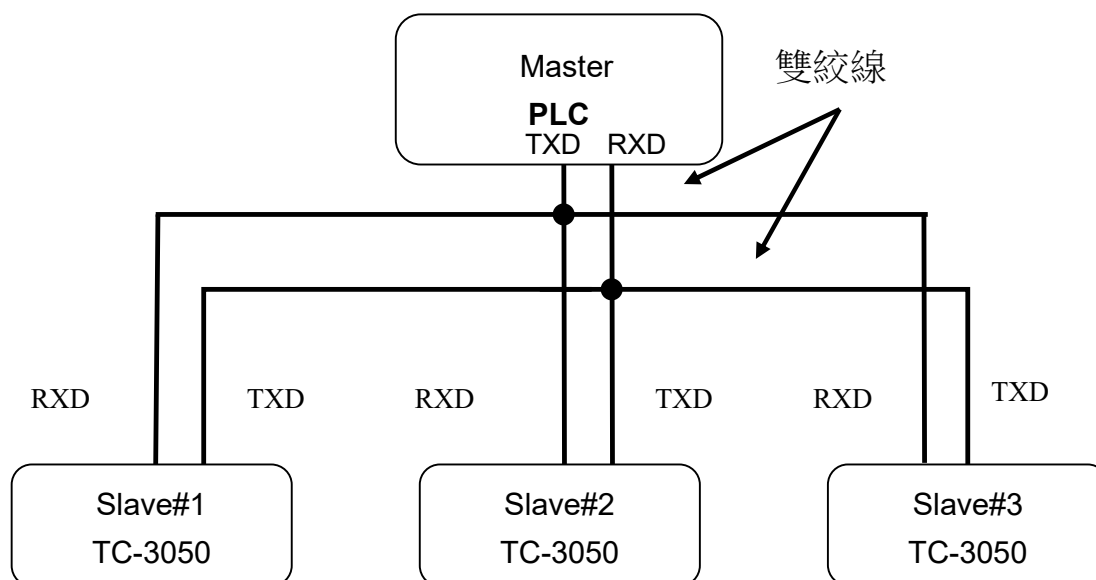


圖 1：RS-485 接線

#### 4· 通訊連線程序：

- (1)首先 TC-3050 控制器通電，接著設定 RS-485 通訊相關參數，及連接 TC-3050 控制器 RS-485 通訊線，控制器即可以開始通訊。
- (2)在功能碼 03H，08H。指令碼:可直接連線監控,不須受 3.1 與 3.2 兩項設定限制。
- (3)在連線時，(當 TC-3050 控制器參數設定運轉來自 RS-485 通訊時(COMMAND SELECT RS-485)或速度指令(SINGLE SELECT=RS-485)來自 RS-485 通訊時)。若 TC-3050 控制器在停止中，超過 5 秒未接收到任何資料，則數位操作器會顯示”警告訊息 “UArΓ”表示通訊待機中， 當 TC-3050 控制器接收到資料後,此訊息就不在顯示。

#### 5· Modbus 的 RTU 通訊協定說明：

##### (1)字元(Character)定義：

在 Modbus 的 RTU 模式中，每一個字元(Character)或位元組是由 11 個位元所組成：1 個開始位元(start bit)，8 個資料位元(Data bits)，1 個同位元(Parity bit)及 1 個停止位元(stop bit)，而若參數=0 無同位元時，則同位元須設為“1”;其傳送方式是由開始位元依序傳送，字元(Character)的格式如下所示。

有同位元檢查格式：

| LSB  |           |           |           |           |           |           |           |           |     | MSB  |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| 1    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10  | 11   |
| 開始位元 | 資料位元<br>0 | 資料位元<br>1 | 資料位元<br>2 | 資料位元<br>3 | 資料位元<br>4 | 資料位元<br>5 | 資料位元<br>6 | 資料位元<br>7 | 同位元 | 停止位元 |

無同位元檢查格式：

| LSB  |           |           |           |           |           |           |           |           | MSB  |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1    | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10   |
| 開始位元 | 資料位元<br>0 | 資料位元<br>1 | 資料位元<br>2 | 資料位元<br>3 | 資料位元<br>4 | 資料位元<br>5 | 資料位元<br>6 | 資料位元<br>7 | 停止位元 |

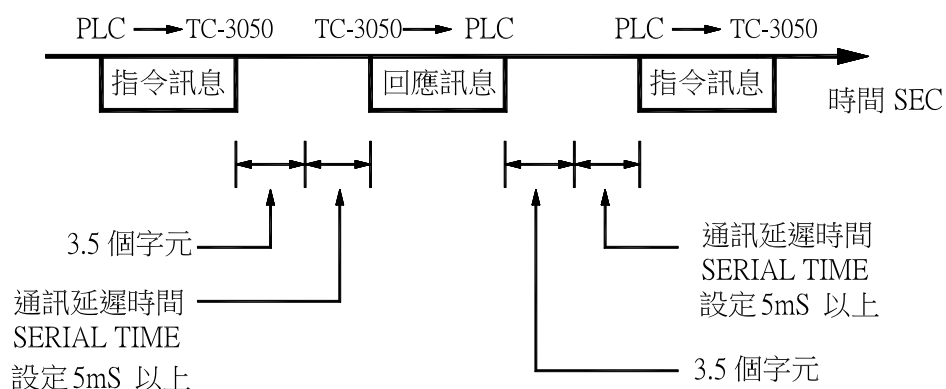
## (2) 訊息(Message)定義

在 Modbus 的 RTU 模式通訊協定中，每一個訊息(Message)是由 4 個部份組成，依序是通訊位址(Slave Address)、功能碼(Function Code)資料(Data)及檢查碼(CRC-16)，每一個訊息的開始與結束，皆以長於 3.5 個字元加上參數 SERIAL TIME 所設定的時間來做訊息與訊息間區隔。

訊息(Message)格式如下：

| 長於 3.5 字元<br>時間<br>加上參數<br>SERIAL TIME | 通訊位址<br>(Slave Address) | 功能碼<br>(Function Code) | 資料<br>(Data) | 檢查碼<br>(CRC-16) |       | 長於 3.5 字元<br>時間<br>加上參數<br>SERIAL TIME |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------|----------------------------------------|
|                                        | 1 字元                    | 1 字元                   | n 字元         | CRC_L           | CRC_H |                                        |

## 訊息與訊息之間的時間



## (i)通訊位址(Slave Address)

在訊息格式中以 1 個字元長度來表示驅動器在 RTU 模式的通訊位址，可由參數來設定 TC-3050 控制器的通訊位址，設定範圍從 1~31。

由Master 發出的訊息，可以被所有連接的 Slave 接收，但僅有設定位址與訊息中 Slave 位址相同的 Slave 才會執行此訊息，並回應訊息給Master。當發出訊息中位址設定為 0 時，此時所有連接的 Slave 皆可收到訊息，並執行此訊息，但 Slave 只會接收送來的訊息，而不會回應任何訊息給Master。

## (ii)功能碼(Function Code)

在訊息格式中以 1 個字元長度來表示 RTU 模式的功能碼，用依命令 Slave 執行之功能，本 TC-2050 控制器提供之功能碼如下表，各功能在“訊息模式”中，再詳加討論

| 功能碼 | 功能                           |
|-----|------------------------------|
| 03H | 讀取暫存器(Holding Register)的資料   |
| 06H | 寫入單一資料到暫存器(Holding Register) |
| 08H | 回路測試                         |
| 10H | 寫入資料到暫存器(Holding Register)   |

## (iii)資料(Data)

在訊息格式中，因每一種功能需要的資料不盡相同，故資料字元長度不定，在“訊息模式”中，再詳加討論。

## (iv)檢查碼(CRC-16)

在訊息格式中利用 2 個字元長度的 CRC-16 檢查碼。用來檢查傳送資料是否有錯，CRC-16 是一個 16 位元的二進位(Binary)值，在傳送 CRC-16 檢查碼時，先傳送低位元組檢查碼，再傳送高位元組檢查碼。CRC-16 的計算步驟如下：

- (1) 先設定 CRC\_16 為 FFFFH
- (2) 將 CRC-16 低位元組與訊息中第一個位元組作 XOR 運算，結果傳回的低位元組
- (3) 如果 CRC\_16 的 LSB 是 0，則 CRC\_16 右移一位元，最高位元填入 0  
如果 CRC\_16 的 LSB 是 1，則 CRC\_16 右移一位元，高位元填入 0，再與 A001H 作 XOR 運算。
- (4) 重覆步驟(3)直到已經右移 8 位元為止。
- (5) 對訊息的下一個位元組，重覆步驟(2)~(4)直到訊息中所有位元組都處理完，此時 CRC-16 的值，即為檢查碼。

利用培基語言計算 CRC-16 例：

Function CRC\_16(message \$) as long

```

Crc16&=65535
FOR CHAR%=1 to LEN(message $ )
    Crc16&=crc16& XOR ASC (MID $ (message $ , C% ,1))
FOR BIT%=1 to 8
    IF crc16& MOD 2 THEN
        Crc16&=(crc16&\2) XDR 40961
    ELSE
        Crc16&=crc16&\2
    END IF
    NEXT BIT%
NEXT CHAR%
Crc_hi%=crc16&\256
Crc_lo%=crc16& MOD 256
Message$ =message$ +CHR$ (crc_lo%) + CHR$(crc_hi%)
Crc_16=crc16&
END FUNCTION CRC_16

```

#### (4) 訊息模式：

訊息依傳送來源分為命令訊息及回應訊息兩種，由 **Master** 傳送給 **Slave** 的訊息叫命令訊息，由 **Slave** 回傳送給 **Master** 的訊息叫回應訊息，一般狀況，所有接到命令訊息約 3.5 字元加上訊延遲時間後，會由指定到位址的 **Slave** 負責回應，在以下情形下，**Slave** 會沒有回應訊息：

1. 命令訊息中的 **Slave** 位址與所有連線的位址均不相同
2. **Slave** 在接收訊息時，檢出通訊錯誤(Parity, Framing, Overrun, 或 CRC\_16 錯誤)時。

#### 6．訊息格式：

本 **TC-3050** 控制器僅接受四種命令訊息：讀取（03H）、回路測試(08H)及寫入(06H 及 10H)，表列如下：

| 命 令 | 功能碼 | 功 能                               | 命令訊息           |                | 回應訊息           |                |
|-----|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |     |                                   | Byte<br>(Min.) | Byte<br>(Max.) | Byte<br>(Min.) | Byte<br>(Max.) |
| 讀取  | 03H | 讀取暫存器<br>(Holding Register)<br>資料 | 8              | 8              | 7              | 37             |

|      |     |                      |    |    |   |   |
|------|-----|----------------------|----|----|---|---|
| 寫入   | 06H | 寫入資料到單一暫存器           | 8  | 8  | 8 | 8 |
| 回路測試 | 08H | 回路測試                 | 8  | 8  | 8 | 8 |
| 寫入   | 10H | 寫入資料到暫存器<br>(多筆連續寫入) | 11 | 41 | 8 | 8 |

**TC-3050** 控制器所能接受之命令訊息及傳送回應訊息格式如以下例：

**(1) 讀取命令(03H)：**

讀取暫存器(Holding Register)資料，一次最多可同時讀取 **16** 個暫存器資料。

**Master 命令訊息**

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 03H |
| 第一個暫存器位址 | 高位元組 | 02H |
|          | 低位元組 | 04H |
| 暫存器數量    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 01H |
| CRC-16   | 低位元組 | C4H |
| CRC-16   | 高位元組 | 73H |

說明例：**Master** 欲讀取 **Slave** 位址=01H 資料，由暫存器位址=0204H 開始，長度為 1 個 world 的資料。

**Slave 回應訊息**

**Slave 回應訊息(錯誤)**

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 80H+功能碼  |      | 83H |
| 錯誤碼      |      | 02H |
| CRC-16   | 低位元組 | 01H |
|          | 高位元組 | 31H |

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 03H |
| 資料位元數量   |      | 02H |
| 第一個暫存器資料 | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 20H |
| CRC-16   | 低位元組 | B9H |
|          | 高位元組 | 9CH |

## (2) 寫入命令 (06H) :

寫入資料到單一暫存器(Holding Register)，當入命令中設定 **Slave** 位址為 **0** 時，此時所有線上的 **Slave** 皆會收到此訊息並執行。此時所有 **Slave** 均不作任何回應。若利用輸入命令修改參數時，在關機時並未存入 **EEPROM** 中，若要儲存則必須寫入 **0200H** 位址，內容為 **01H**，方可存入 **EEPROM** 中。

### Master 命令訊息

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 06H |
| 暫存器位址    | 高位元組 | 02H |
|          | 低位元組 | 04H |
| 資料字元組    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 20H |
| CRC-16   | 低位元組 | C8H |
|          | 高位元組 | 6BH |

說明例: Master 要將 0020H

資料寫入 Slave 位址=01H

之暫存器 0204H 裡。

### Slave 回應訊息(正常)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      |     |
| 暫存器位址    | 高位元組 | 02H |
|          | 低位元組 | 04H |
| 資料字元組    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 20H |
| CRC-16   | 低位元組 | C8H |
|          | 高位元組 | 6BH |

### Slave 回應訊息(錯誤)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 80H+功能碼  |      | 86H |
| 錯誤碼      |      | 03H |
| CRC-16   | 低位元組 | 02H |
|          | 高位元組 | 61H |

## (3) 回路測試命令(08H) :

測試通訊回路是否正常

### Master 命令訊息

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 08H |
| 測試功能碼    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 00H |
| 測試資料     | 高位元組 | 12H |
|          | 低位元組 | 34H |
| CRC-16   | 低位元組 | EDH |
|          | 高位元組 | 7CH |

說明例 :

Master 要測試 Slave 位址=01H 通訊回路是否正常？送出 1234H 測試資料給 Slave。

### Slave 回應訊息(正常)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 08H |
| 測試功能碼    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 00H |
| 測試資料     | 高位元組 | 12H |
|          | 低位元組 | 34H |
| CRC-16   | 低位元組 | EDH |
|          | 高位元組 | 7CH |

### Slave 回應訊息(錯誤)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 80H+功能碼  |      | 88H |
| 錯誤碼      |      | 03H |
| CRC-16   | 低位元組 | 06H |
|          | 高位元組 | 01H |

### (4)寫入命令(10H)：

寫入多筆資料到暫存器(Holding Register)，一次同時可寫入的暫存器最多

為 16 個。當寫入命令中設定位址為 0 時，此時所有線上的 Slave 皆會收到此訊息並執行。此時所有 Slave 均不作任何回應。若利用寫入命令修改參數時，在關機時並未存入 EEPROM 中，必須寫入位址 0200H 位址，內容為 01H,方可存入 EEPROM 中。

### Master 命令訊息

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 10H |
| 第一個暫存器位址 | 高位元組 | 02H |
|          | 低位元組 | 04H |
| 暫存器數量    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 01H |
| 資料位元組數量* |      | 02H |
| 第一個資料字元組 | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 20H |
| CRC-16   | 低位元組 | 85H |
|          | 高位元組 | CCH |

說明例：Master 要寫入 2 個 byte 資料(0020H)到 Slave 位址 = 01H，暫存器之起始位置為 0204H 裡。



## Slave 回應訊息(錯誤)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 80H+功能碼  |      | 90H |
| 錯誤碼      |      | 03H |
| CRC-16   | 低位元組 | 0CH |
|          | 高位元組 | 01H |

\*資料位元組數量為暫存器數量的 2 倍

## Slave 回應訊息(正常)

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Slave 位址 |      | 01H |
| 功能碼      |      | 10H |
| 第一個暫存器位址 | 高位元組 | 02H |
|          | 低位元組 | 04H |
| 暫存器數量    | 高位元組 | 00H |
|          | 低位元組 | 01H |
| CRC-16   | 低位元組 | 41H |
|          | 高位元組 | B0H |

## 7 · 暫存器(Holding Register)說明：

7 · 1 控制資料暫存器(可讀取寫入)：用以控制 **TC-3050** 控制器運轉動作的暫存器

(通訊寫入)

|                    |                                                            |   |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---|--|--|
| EEPROM<br>( 0200H) | 記憶體。<br>寫入 0200H=1,時<br>則將全部參數寫入<br>EEPROM 內<br>(限制 100 次) | 0 |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---|--|--|

|                       |                      |         |                                                                   |                          |
|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SV<br>( 0202H )       | SV<br>張力設定值          | 10.0Kg  | 0~200% SCALE                                                      | 通訊寫入                     |
| SV<br>( 0204H )       | MANUAL SV<br>張力設定值   | 10.0%   | 0~100.0%                                                          | 通訊寫入                     |
| STALL SV<br>( 0206H ) | STALL SV<br>保持力張力設定值 | 10.0 Kg | 0~200% SCALE                                                      | 通訊寫入(STA 與 COM<br>閉合時有效) |
| FUNC<br>(02008H)      | 目錄參數                 |         | 0:FMAIN<br>1:FUNC<br>2:PID<br>3:FBC<br>4:DISP<br>5:SERI<br>6:INSD |                          |
| INPUT<br>LOGIC        | 通訊寫入之控制狀<br>態。       |         | BIT0: RUN<br>BIT1: STALL                                          | 通訊寫入                     |

|                        |          |        |                                                                                                                     |      |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ( 02D0H )              | ( 只可寫入 ) |        | <b>BIT2: RETER</b><br><b>BIT3:RESERVE</b><br><b>BIT4:MC1</b><br><b>BIT5:MC2</b><br><b>BIT6:備用</b><br><b>BIT7:備用</b> |      |
| <b>TAPE</b><br>(0252H) | 衰減設定     | 100.0% | 0~100.0%                                                                                                            |      |
| <b>CIRC</b><br>(0254H) | 最大周長設定   | 314    | 0~6283                                                                                                              | 通訊寫入 |

通訊寫入

|                        |                         |   |              |      |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|------|
| <b>LINE</b><br>(02D2H) | 通訊接收主機發送的 <b>LINE</b> 值 | 0 | 0~4095 COUNT | 通訊寫入 |
|------------------------|-------------------------|---|--------------|------|

7・2 監視資料暫存器(僅可讀取)用以讀取 TC-3050 控制器運轉情況之暫存器  
(通訊監視)

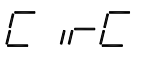
|                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT LOGIC</b><br>( 02E0H )     | 通訊讀出狀態。<br>( 只可讀出 ) | <b>BIT0: RUN</b><br><b>BIT1: STALL</b><br><b>BIT2: RETER</b><br><b>BIT3:RESERVE</b><br><b>BIT4:MC1</b><br><b>BIT5:MC2</b><br><b>BIT6:備用</b><br><b>BIT7:備用</b><br><b>BIT8: RLY_HI/LO</b><br><b>BIT9:</b><br><b>BIT10:</b><br><b>BIT11:</b><br><b>BIT12:</b><br><b>BIT13:</b><br><b>BIT14:SENSOR</b><br><b>BIT15:</b> | <b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:NO RES 1:RES</b><br><b>0:NO RESER 1:RESER</b><br><b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:</b><br><b>0:</b><br><b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:</b><br><b>0:</b><br><b>0:</b><br><b>0:</b><br><b>0:OFF 1: ON</b><br><b>0:</b> |
| <b>LOAD CELL ALARM</b><br>( 02E2H ) | 通訊讀出狀態。<br>( 只可讀出 ) | <b>BIT0: LOAD CELL LEFT ALARM</b><br><b>BIT1: LOAD CELL RIGHT ALARM</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0:OFF 1: ALARM</b><br><b>0:OFF 1: ALARM</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |          |  |                       |
|-----------|----------|--|-----------------------|
| ( 02E4H ) | 通訊接收主機發送 |  | 2 Bytes, ( 0- 4095 )。 |
|-----------|----------|--|-----------------------|

|           |                                              |               |                                                            |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|           | 的 <b>LINE</b> 值                              | <b>0~4095</b> |                                                            |
| ( 02E6H ) | 通訊接收主機發送的 <b>WIND</b> 值                      | <b>0~4095</b> | <b>2 Bytes, ( 0- 4095 ) 。</b>                              |
| ( 02E8H ) | 通訊接收主機發送的 <b>TE</b> 值                        | <b>0~4095</b> | <b>2 Bytes, ( 0- 4095 ) 。</b>                              |
| ( 02EAH ) | 通訊讀出 <b>LEFT LOAD CELL</b> 值。<br>( 只可讀出 )    | <b>0~4095</b> | (10D)<br><b>15BIT=0 “+” 1: “-”</b>                         |
| ( 02ECH ) | 通訊讀出 <b>RIGHTLOAD CELL</b> 值。<br>( 只可讀出 )    | <b>0~4095</b> | (10D)<br><b>15BIT=0 “+” 1: “-”</b>                         |
| ( 02EEH ) | 通訊讀出 <b>LOAD CELL FBC</b> 值。<br>( 只可讀出 )     | <b>0~4095</b> | <b>2 Bytes, ( 0- 4095)</b>                                 |
| ( 02F0H ) | 通訊讀出 <b>TQO</b> 值。<br>( 只可讀出 )               | <b>0~4095</b> | <b>2 Bytes, ( 0- 4095)</b><br><b>BIT15 0: “+” , 1: “-”</b> |
| ( 02F2H ) | 通訊讀出 <b>SPO</b> 值。<br>( 只可讀出 )               | <b>0~4095</b> | <b>2 Bytes, ( 0- 4095)</b>                                 |
| ( 02F4H ) | 通訊讀出 <b>DIGITAL LOAD CELL</b> 值。<br>( 只可讀出 ) | <b>0~4095</b> | (10D)<br><b>PV 值</b>                                       |
| ( 02F6H ) | 通訊讀出 <b>DIGITAL LOAD CELL</b> 值。<br>( 只可讀出 ) | <b>0~4095</b> | (10D)<br><b>PV(經 SV 設定取樣濾波) 值</b>                          |
| ( 02F8H ) | 通訊讀出 <b>DIGITAL LOAD CELL</b> 值。<br>( 只可讀出 ) | <b>0~4095</b> | (10D)<br><b>PV(經濾波) 值</b><br><b>BIT15 0: “+” , 1: “-”</b>  |

### 7·3 參數資料暫存器(可讀取 / 寫入)：用以控制 TC3050 控制器動作之暫存器

#### 7.3.1 Register(0200H~024EH)

|          |               |                                                                                            |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | <b>0252H</b>  | <b>TAPE 衰減設定 0~100.0%</b>                                                                  |
| <b>1</b> | <b>0254H:</b> |  捲取周長設定 |
| <b>2</b> | <b>0200H:</b> | 將 <b>0200H</b> 內容寫入 <b>01H</b> 時,則所有資料皆存於 <b>EEPROM</b> 中                                  |
| <b>3</b> | <b>0202H:</b> | <b>AUTO</b> 時 操作面板 <b>SV(Kg 數)</b> 之設定值                                                    |
| <b>4</b> | <b>0204H:</b> | <b>MANUAL</b> 時 操作面板 <b>SV(0~100%)</b> 設定值                                                 |
| <b>5</b> | <b>0206H:</b> | <b>Stop</b> 端子輸入時 <b>AUTO</b> 狀態之 <b>SV(Kg 數)</b> 設定值 (停車時之張力設定值)                          |

|    |        |      |                                      |
|----|--------|------|--------------------------------------|
| 6  | 0208H: | Func | 0 – 5                                |
| 7  | 020AH: | DrSE | 0:PoUEr. 1 : MOTOr ,                 |
| 8  | 020CH: | SELE | 0:UD-TQ,1:SD-TQ,2:CENt,3:WD-N,4:SD-N |
| 9  | 020EH: | DIAM | 0:NO,1:DIVI,2:SENS,3=TB_DM           |
| 10 | 0210H: | Lind | 0 – 500.0%                           |
| 11 | 0212H: | UInd | 0 – 500.0%                           |
| 12 | 0214H: | ATVR | 0~100.0%                             |
| 13 | 0216H: | SVHI | 0 – 2000.0Kg                         |
| 14 | 0218H: | SVLO | 0 – 2000.0Kg                         |
| 15 | 021AH: | nLC  | 0 – 3000.0%                          |
| 16 | 021CH: | TE   | 0 – 100.0%                           |
| 17 | 021EH: | BIAS | -5.00V – +5.00V                      |
| 18 | 0220H: | LVOL | -10.00V~+10.00V                      |
| 19 | 0222H: | LOGI | 0:PIACC 1:PIDEC                      |
| 20 | 0224H: | JOG  | 0 - SCAL                             |
| 21 | 0226H: | nAdl | 300mm~2000mm                         |
| 22 | 0228H: | nidl | 50~300mm                             |
| 23 | 022AH: | THIC | 10um~1000um                          |
| 24 | 022CH: | STTO | 0~10.00V / 0~4095 Count              |
| 25 | 022EH: | STTI | 0~60.0s                              |
| 26 | 0230H: | STFN | 0: PIdON 1: ,brake 2:STALL           |
| 27 | 0232H: | BrrA | 0~3000.0.%                           |
| 28 | 0234H: | OPEr | 0 = AHOF 1 = AHON                    |
| 29 | 0236H: | nEG  | 0: DIS 1:EN                          |
| 30 | 0238H: | Dmt1 | 0~500.0S                             |
| 31 | 023AH: | dmon | 0~10.00V                             |
| 32 | 023CH: | STTI | 0~30.0s                              |
| 33 | 023EH: | TELO | 0~3156mm                             |
| 34 | 0240H: | TEHI | 0~6238mm                             |
| 35 | 0242H: |      | SPARE                                |
| 36 | 0244H: |      | SPARE                                |
| 37 | 0246H: |      | SPARE                                |
| 38 | 0248H: |      | SPARE                                |
| 39 | 024AH: |      | SPARE                                |

|    |       |               |          |
|----|-------|---------------|----------|
| 40 | 024CH |               | SPARE    |
| 41 | 024EH | RATIO<br>DIAM | 0~200.0% |

### 7.3.2 Register(0260H~0270H)

|   |       |      |                                       |
|---|-------|------|---------------------------------------|
| 0 | 0260H | TESE | 0:PLANE,1:PUSH,2:TB_VR                |
| 1 | 0262H |      | SPARE                                 |
| 2 | 0264H | MC1  | 0 :ACC 1: DEC 2: GAIN 3:AH-CH 4:PI_CH |
| 3 | 0266H | MC2  | 0 :ACC 1: DEC 2: GAIN 3:AH-CH 4:PI_CH |
| 4 | 0268H | GAIN | 0~500.0%                              |
| 5 | 026AH | rLy1 | 0:FBHI 1:FBLO 2:RUN 3:ALM 4:Zr-SP     |
| 6 | 026CH | FbHI | 0 – 100.0%                            |
| 7 | 026EH | FbLO | 0 – 100.0%                            |
| 8 | 0270H |      | SPARE                                 |

### 7.3.3 Register(0272H~0286H)

|    |        |      |            |
|----|--------|------|------------|
| 0  | 0272H  | TUNE | 0:OFF 1:ON |
| 1  | 0274H: | FEEL | 0 – Scal   |
| 2  | 0276H: | SLP  | 0 – Scal   |
| 3  | 0278H: | SLP1 | 0 – Scal   |
| 4  | 027AH: | CP   | 0 – 999.9% |
| 5  | 027CH: | CI   | 0 – 500.0s |
| 6  | 027EH: | CP1  | 0 – 999.9% |
| 7  | 0280H: | CI1  | 0 – 500.0s |
| 8  | 0282H: | CP2  | 0 – 999.9% |
| 9  | 0284H: | CI2  | 0 – 500.0s |
| 10 | 0286H: | FITI | 0 – 500ms  |

### 7.3.4 Register(0288H~028EH)

|   |       |      |                     |
|---|-------|------|---------------------|
| 1 | 0288H | ScaL | * 0 – 1000.0KG      |
| 2 | 028AH | CELL | 0=2-r, 1=1-L, 2=1-r |
| 3 | 028CH | ZERO |                     |
| 4 | 028EH | SPAN |                     |
| 5 | 028EH | SNRT | 0~500.0%            |

### 7.3.5 Register(0290H~0296H)

|   |       |      |                 |
|---|-------|------|-----------------|
| 1 | 0290H | PUSV | 0 – 3           |
| 2 | 0292H | SPr  | 0 – 50.00 times |
| 3 | 0294H | SRC  | 0 – 13          |
| 4 | 0296H | PdTI | 0 – 20.0s       |

### 7.3.6 Register(0298H~02A4H)

|   |       |      |                                              |
|---|-------|------|----------------------------------------------|
| 1 | 0298H | Conn | (0) TB (1) rS485                             |
| 2 | 029AH | SInG | (0) TB (1) rS485 (2) TB-rS                   |
| 3 | 029CH | SErI | * 0 – 31                                     |
| 4 | 029EH | BAUD | (0)=4800 bps (1)=9600 bps (2)=19200 bps      |
| 5 | 02A0H | PArI | (0)=NO PARITY (1)=EVEN PARITY (2)=Odd PARITY |
| 6 | 02A2H | dSEC | * 5ms – 65ms                                 |
| 7 | 02A4H | SALn | (0) STOP (1) STOP1 (2) drive (3)=DECRC       |

## 8. 通信錯誤顯示:

0. “UArT...無通訊要求,超過設定時間>5S 後顯示 (前次命令照常工作)
1. “TIn” 通訊中斷無回應,超過設定時間>0.2S
2. “FUN” 通訊功能碼錯誤(非 03H,06H,08H,10H)
3. “SERI” 通訊中斷異常(格式不正確)
4. “R-u” 通訊讀/寫 位址錯誤 (位址資料須為 2 之倍數)
5. “WR30” 通訊寫入 EPPROM 超過 30 次
6. “CRC” 通訊檢查碼錯誤
7. 不回應 通訊資料格式錯誤,接收資料格式不正確
8. 不回應 UART 錯誤,傳輸時檢查出同位元
9. OVERRUN,FRAME 錯誤

V 3.01 版 2015 11 09